

El mundo de Data: panorama laboral, roles, conceptos

Profesor: Pablo J Piccoli Bornia

Auxiliares: Daniela Longas - M Victoria Tolosa

DATA COMO DISCIPLINA

Data es un camino

- Distintos productos digitales generan datos cuando la gente interactúa con ellos.
- Así como existen personas que desarrollan estos productos digitales (ing de software, frontend, backend) también existen personas interesadas en sacar el mayor provecho de estos datos generados.

Data es un camino

- Usualmente los datos están “crudos”, desparramados en mil y un fuentes distintas.
- Alguien/es debe ordenarlos, limpiarlos, moverlos, centralizarlos, y hacerlos accesibles.
- Luego, otras personas obtendrán insights a partir de estos datos. Usando diferentes métodos: tableros, informes, modelos de predicción, etc.

Data es un camino



ROLES, HABILIDADES Y HERRAMIENTAS

Data roles clásicos

- **Data engineer:** Se encarga de extraer, mover, ordenar y almacenar datos.
- **Data Analyst:** Analytics descriptivo. Con los datos ya almacenados, intenta explicar la realidad presente.
- **Data Scientist:** Analytics predictivo. Con los datos ya almacenados intenta predecir la realidad futura.

Data roles clásicos - Skills

- Data engineer:
 - Diseño y modelado de BBDD
 - Creación de data pipelines y trabajos de ETL
 - Procesamiento distribuido
 - Énfasis en tecnología/programación.

Data roles clásicos - Skills

- Data analyst:
 - Business Intelligence.
 - Creación de reportes y dashboards
 - Ayuda personalizada a las áreas de negocio
 - Creación de querys
 - Creación de data marts
 - Énfasis en conocimiento de negocio y transmisión de ideas

Data roles clásicos - Skills

- Data scientist:
 - Modelado matemático
 - Machine Learning
 - A/B testing
 - Énfasis en la rigurosidad estadística.

Data roles clásicos - Herramientas

- Data Engineer:
 - SQL
 - Python
 - SGBD: Oracle, Postgres, etc
 - D.Warehousing cloud: Bquery, Redshift, etc.
 - Herramientas de orquestación: Airflow, etc
 - Almacenamiento de objetos y Data Lake
 - Procesamiento distribuido: Spark Hadoop
 - CI/CD: Git/Github, etc.

Data roles clásicos - Herramientas

- Data Engineer: Es el rol en donde más herramientas distintas vas a encontrar. Y todos los días sale una nueva. Lo importante es que tengas las bases claras y luego vayas aprendiendo lo que necesites.
- Es el rol donde más vas a interactuar con ambientes cloud.

Data roles clásicos - Herramientas

- Data Analyst:
 - Lenguaje de consulta: Excel, SQL
 - Lenguaje de análisis: R, Python, etc.
 - Dashboarding: Power Bi, Tableau, etc.

Data roles clásicos - Herramientas

- Data Analyst: Hace ya varios años que las herramientas en este campo son bastante inmutables.
- El foco de aprendizaje en este rol es el negocio en sí mismo, al igual que la optimización de los procesos de tu área.
- Aprenderás mediante la experiencia y la socialización con tu equipo.

Data roles clásicos - Herramientas

- Data Scientist:

- Lenguaje de consulta: Excel, SQL
- Lenguaje de análisis: R, Python, etc.
- Profundización en Python. Librerías específicas de ML:
 - TensorFlow
 - Keras
 - ScikitLearn
 - Herramientas cloud: Sagemaker, etc.

Data roles clásicos - Herramientas

- Data Scientist: El foco de aprendizaje en este rol son las bases teóricas que se van renovando constantemente.
- Con mucha regularidad surgen modelos nuevos que mejoran la performance el anterior.
- La fuente de estudio no son libros/cursos, si no más bien papers y artículos.

ROLES NUEVOS. QUIÉNES NECESITAN DATA?

Data Roles Recientes/Híbridos

- DBA administrator: Es un D.Engineer focalizado en el mantenimiento de una o más bases. Es un rol “limitado”, debes profundizar en un SGBD en particular y en SQL. Probablemente debes saber también de servidores Linux.
- Data specialist: un generalista, debes saber un poco de cada rol.
- Data architect: Una mezcla entre D.Engineer y un Devops. Profundización en infraestructura Cloud..
- ML Engineer: El rol de moda en los últimos 2 años. Mezcla un D.Engineer con un D.scientist. Se enfoca en hacer d.pipelines (como los ingenieros) pero para trabajos de ML (como los data scientist).
- BI engineer: Focalizado en dashboards, pero deberá probablemente hacer data wrangling y otras funciones típicas de un ingeniero.
- Analytics engineer: Rol ligado a una herramienta en particular (DBT). Básicamente es un data analyst ultra-enfocado en SQL.

¿Qué clase de empresa necesita estos roles?

- Las empresas muy pequeñas y no-tecnológicas (mini-pymes) usualmente necesitan simplemente un data analyst.
- De pyme en adelante (tecnológicas o no) se suelen necesitar analistas e ingenieros.
- Los scientist suelen necesitarse solo en empresas que generan muchos datos o que son altamente tecnológicas.

¿Con quienes se relaciona cada rol?

- Para empezar (y como es obvio) todos los roles de data se relacionan entre si porque suelen ser parte de un mismo equipo
- El data analyst es el más “social” suele relacionarse todos los días con las áreas operativas no-tecnológicas así como la gerencia (analistas de negocio, supply chain, ventas, marketing, UX/UI, etc).
- El data engineer suele comunicarse más con IT (DeVops, backend, sysadmin, etc) en su día a día. Habla con áreas de negocio solo en ámbito de reuniones y para recibir “directivas”.
- El data scientist (cuando existe) suele comunicarse con todos, pero con menos intensidad. Ya que en vez de mirar los problemas del día a día busca “modelar una situación”.